DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

k0lmenIA

Agentes de QA para Claude Code: diseño de pruebas, automatización con k0lmena e integración con Xray, QMetry, AIO Tests y Azure DevOps — todo en español.

21 agentes

Web · API · Mobile · Performance

Playwright · Cucumber · Appium · k6 · Artillery · JMeter

Xray · QMetry · AIO Tests · Azure DevOps

Jira · Confluence · Figma

PostgreSQL · MySQL · SQL Server · MongoDB

Suites sin tokens

QARMY · Underc0de

github.com/underc0delabs/k0lmenIA

Licencia MIT

Contenido

1 Qué es k0lmenIA

2 Arquitectura

3 Cómo se usa

4 Agentes

5 Requisitos

6 Instalación

7 Configuración: el archivo .env

8 Investigación de contexto y falta información

9 Guía por tarea: diseño y ejecución

10 Automatización con k0lmena

11 Pruebas de performance

12 Gestión de pruebas: Xray, QMetry, AIO Tests y Azure DevOps

13 Verificación en base de datos

14 Pruebas exploratorias

15 Accesibilidad

16 Seguridad web

17 Conectores MCP

18 Convenciones

19 Estructura del repositorio

20 Problemas frecuentes

21 Extender el proyecto

INTRODUCCIÓN

Qué es k0lmenIA

Un equipo de **agentes especializados en QA** para Claude Code, pensado para profesionales de testing manual: no hace falta programar, se trabaja conversando dentro de VS Code.

Ponés un insumo (una historia, una observación de bug, un contrato de API, o directamente una key de Jira o un link de Figma), pedís lo que necesitás en lenguaje natural y el agente que corresponde genera el resultado: análisis, planes, casos en Excel o Gherkin, datos, bugs, reportes HTML, automatización y carga en la herramienta de gestión.

1 · Diseño

Analizar historias, planificar, escribir casos manuales, BDD y de API, generar datos y redactar bugs.

Queda en `output/`

2 · Automatización

Los agentes *mapper* escriben la automatización una sola vez; después corre con `npm`, sin tokens.

Queda en `herramientas/k0lmena/`

3 · Gestión

Casos, ciclos y resultados con evidencias en Xray, QMetry o AIO Tests (casos también en Azure DevOps), y el informe de cierre.

Tu herramienta + `output/`

Principios

PRINCIPIO	EN LA PRÁCTICA
No inventar	Si falta un paso, un dato, una regla o un umbral, el agente lo marca y lo pregunta. Mejor un artefacto con huecos señalados que uno completo pero inventado.
Respetar los formatos	Los campos, su orden y sus valores los definen las plantillas y los scripts, no el agente.
Trazabilidad	Todo referencia la historia (`HU-XXX`); cada escenario automatizado lleva el ID del caso (`@CP-001`) y la key de la herramienta de gestión.
Cobertura pensada	Positivos, negativos, bordes y validaciones de campos, no solo el camino feliz.
Investigar antes de suponer	Antes de trabajar una historia se revisan sus comentarios, subtareas, épica, issues vinculados, Confluence y Figma. Lo que no aparece queda marcado como **Falta información** (`FI-01`).
Ahorro de tokens	Lo que se repite se automatiza una vez y después corre sin agentes.
Seguridad	Los secretos viven en el `.env` de la raíz, que nunca se versiona; los agentes nunca piden tokens por el chat.

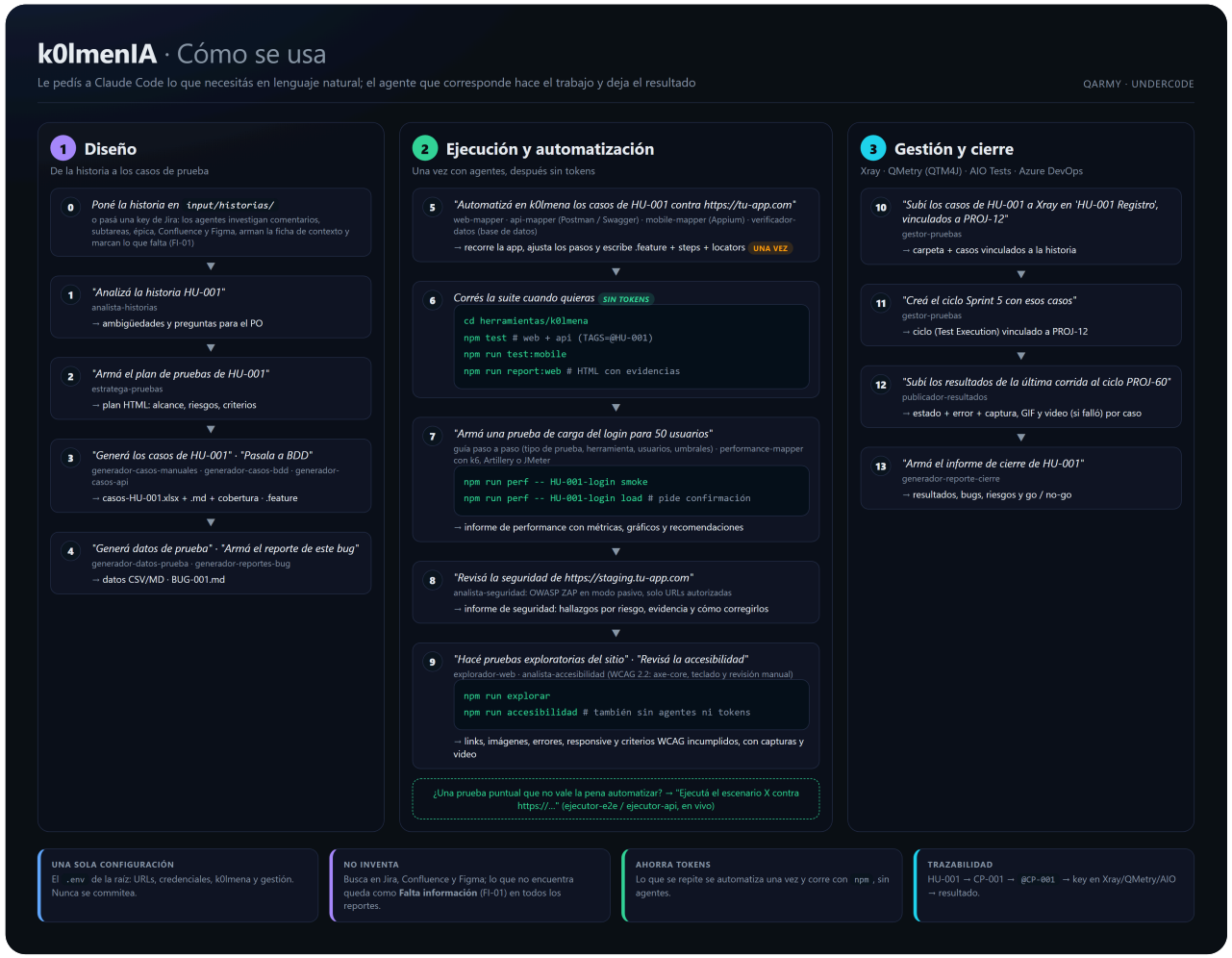
Arquitectura



Arquitectura de k0lmenIA · hacé clic para ver en tamaño completo

PIEZA	QUÉ ES	DÓNDE
Claude Code	Orquestador: interpreta el pedido, elige el agente y aplica los estándares del proyecto.	`CLAUDE.md`
Agentes	El "quién": un especialista por tarea.	`.claude/agents/`
Skills	El "cómo": conocimiento que se carga cuando hace falta (técnicas de diseño, ejecución E2E y de API, convenciones de k0lmena).	`.claude/skills/`
Plantillas y scripts	Formato de salida (planilla de casos, cobertura, bug) y reportes HTML determinísticos.	`plantillas/` · `scripts/`
Integración de gestión	`gestion.py` con un adaptador por herramienta: Xray Cloud, Xray Server/DC, QTM4J y AIO Tests. Azure DevOps va por su conector MCP.	`scripts/gestion/`
Conectores MCP	Playwright y Atlassian (Jira y Confluence) activos; Azure DevOps, Figma, Appium, QMetry, AIO Tests y k0lmenaTMT listos para habilitar. Versiones fijas, sin secretos en el archivo.	`.mcp.json`
Herramientas	Newman para colecciones de Postman y k0lmena para web, API, mobile y performance.	`herramientas/`
Entrada y salida	Insumos del usuario y artefactos generados, ordenados por tipo.	`input/` · `output/`

Cómo se usa



Flujo de punta a punta · hacé clic para ver en tamaño completo

1. **Poné tus insumos**
   En `input/`, o pasá una key de Jira, una página de Confluence o un link de Figma con el conector activo. Los agentes investigan el contexto completo y marcan lo que falta (`FI-01`).

2. **Pedí en lenguaje natural**
   Claude Code elige el agente. También podés nombrarlo: *"usá el web-mapper para..."*.

3. **Revisá el resultado**
   En `output/` o en `herramientas/k0lmena/`.

4. **Automatizá lo que se repite**
   Y corrélo con `npm test` todas las veces que quieras, sin tokens.

#	LE PEDÍS	OBTENÉS
0	"Investigá el contexto de PROJ-12"	Ficha de contexto + Falta información
1	"Analizá la historia HU-001"	Ambigüedades y preguntas para el PO
2	"Armá el plan de pruebas de HU-001"	Plan HTML
3	"Generá los casos de HU-001"	`casos-HU-001.xlsx` + cobertura
4	"Subí los casos a Xray en 'HU-001 Registro', vinculados a PROJ-12, y creá el ciclo Sprint 5"	Casos y ciclo en Xray
5	"Automatizá en k0lmena los casos de HU-001 contra https://tu-app.com"	`.feature` + steps + locators
6	`npm test` · `npm run report:web`	Reporte HTML con evidencias
7	"Subí los resultados al ciclo del Sprint 5"	Estados y evidencias en Xray
8	"Armá una prueba de carga del login para 20 usuarios"	Script k6/Artillery/JMeter + reporte HTML
9	"Armá el informe de cierre de HU-001"	Go / no-go

INTRODUCCIÓN

Agentes

Claude Code elige el agente según lo que pidas. Están en `.claude/agents/` y se agrupan en cuatro familias. El catálogo completo (cuándo usar cada uno, pedido de ejemplo, entradas, salidas y qué confirma) está en `AGENTES.md`.

Análisis y diseño

analista-historias

Investiga el contexto de la historia y detecta ambigüedades, vacíos, riesgos y Falta información.

Skills investigacion-contexto
Usa formatear_tablas.py
Conectores atlassian, azure-devops, figma

`output/analisis-historias/`

estratega-pruebas

Plan de pruebas: alcance, riesgos, tipos de prueba, entorno y criterios, en HTML.

Skills investigacion-contexto
Usa generar_plan.py
Conectores atlassian, azure-devops, figma

`output/planes-de-prueba/`

generador-casos-manuales

Casos en Excel y Markdown + informe de cobertura con preguntas para el PO.

Skills investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
Usa generar_casos.py
Conectores atlassian, azure-devops, figma

`output/casos-de-prueba/manuales/`

generador-casos-bdd

Escenarios Gherkin (keywords en inglés, contenido en español) + cobertura.

Skills investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
Usa formatear_tablas.py
Conectores atlassian, azure-devops, figma

`output/casos-de-prueba/bdd/`

generador-casos-api

Casos de API positivos, negativos, de schema y de autorización.

Skills investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
Usa formatear_tablas.py
Conectores atlassian, azure-devops

`output/casos-api/`

generador-datos-prueba

Datos válidos, inválidos y de borde en Markdown o CSV.

Skills investigacion-contexto
Usa formatear_tablas.py
Conectores atlassian, azure-devops

`output/datos-de-prueba/`

generador-reportes-bug

Reporte de bug profesional según la plantilla, con severidad y prioridad justificadas.

Usa plantilla de bug, formatear_tablas.py
Conectores atlassian, azure-devops

`output/reportes-bug/`

Ejecución en vivo

USA TOKENS EN CADA CORRIDA

ejecutor-e2e

Ejecuta casos en un navegador real con Playwright MCP (headed o headless), con evidencia.

Skills ejecucion-e2e
Usa generar_reporte.py
Conectores playwright, playwright-headless

`output/ejecuciones/`

ejecutor-api

Corre una colección de Postman con Newman.

Skills ejecucion-api
Usa Newman, correr_newman.py

`output/ejecuciones/`

explorador-web

Pruebas exploratorias: links e imágenes rotas, errores de JavaScript y consola, y responsive en varias resoluciones, con capturas e informe.

Skills ejecucion-e2e
Usa npm run explorar, generar_informe_exploratorio.py
Conectores playwright, playwright-headless

`output/exploratorias/`

analista-accesibilidad

Auditoría WCAG 2.2 con axe-core, teclado y reflow, más revisión manual: criterios incumplidos, capturas y cómo corregir.

Skills ejecucion-e2e
Usa npm run accesibilidad, generar_informe_accesibilidad.py
Conectores playwright, playwright-headless

`output/accesibilidad/`

generador-reporte-html

Dashboard HTML de los resultados de una ejecución.

Usa generar_reporte.py

`output/ejecuciones/`

generador-reporte-cierre

Informe de cierre de la ronda con recomendación go/no-go.

Usa recolectar_resultados.py, generar_informe_cierre.py

`output/informes-cierre/`

Automatización con k0lmena

DESPUÉS CORRE SIN TOKENS

web-mapper

Recorre la web siguiendo tus casos y genera `.feature`, steps y locators.

Skills automatizacion-k0lmena, ejecucion-e2e, investigacion-contexto
Usa k0lmena (Playwright + Cucumber)
Conectores playwright, playwright-headless

`k0lmena/web/`

api-mapper

Lee Postman o Swagger/OpenAPI, verifica los endpoints y genera los `.feature`.

Skills automatizacion-k0lmena, investigacion-contexto, tecnicas-de-diseno
Usa k0lmena (axios + Cucumber)

`k0lmena/api/`

mobile-mapper

Recorre la app con Appium y genera `.feature`, steps y locators.

Skills automatizacion-k0lmena, investigacion-contexto
Usa k0lmena (WebdriverIO + Appium)
Conectores appium-mcp

`k0lmena/mobile/`

performance-mapper

Carga, estrés, soak y picos con k6, Artillery o JMeter; pregunta carga y umbrales.

Skills guia-performance, automatizacion-k0lmena
Usa k6, Artillery, JMeter, generar_informe_performance.py

`k0lmena/performance/`

verificador-datos

Verifica datos en PostgreSQL, MySQL, SQL Server o MongoDB y suma verificaciones de BD a los tests.

Skills automatizacion-k0lmena
Usa npm run bd

Chat · steps en `.feature`

analista-seguridad

Escaneo de seguridad web pasivo con OWASP ZAP e informe con hallazgos, evidencia y cómo corregirlos.

Usa OWASP ZAP (Docker), generar_informe_seguridad.py

`output/seguridad/`

Gestión de pruebas

gestor-pruebas

Carpetas, casos, vínculos con la historia y ciclos en Xray, QMetry (QTM4J), AIO Tests o Azure DevOps Test Plans.

Usa scripts/gestion/gestion.py
Conectores azure-devops (Azure Test Plans)

La herramienta + `output/gestion/`

publicador-resultados

Sube los resultados de `npm test` al ciclo: estado, error y evidencias.

Usa scripts/gestion/gestion.py

La herramienta

Skills: el cómo que usan los agentes

SKILL	QUÉ ENSEÑA	LO USAN
`investigacion-contexto`	Investigar la historia completa (comentarios, subtareas, épica, Confluence, Figma, contratos) y registrar la Falta información (`FI-XX`)	analista-historias, estratega-pruebas, generadores de casos y datos, web-mapper, api-mapper, mobile-mapper
`tecnicas-de-diseno`	Equivalencia, valores límite, tabla de decisión, transición de estados y pairwise	generadores de casos manuales, BDD y API; api-mapper
`ejecucion-e2e`	Ejecutar en el navegador con Playwright MCP: modos, snapshots, esperas y evidencia	ejecutor-e2e, web-mapper, explorador-web, analista-accesibilidad
`ejecucion-api`	Correr colecciones con Newman: base_url, token, validaciones y resultados	ejecutor-api
`automatizacion-k0lmena`	Convenciones de k0lmena: features, steps, locators, tags, steps de BD y scripts de performance	los mappers y verificador-datos
`guia-performance`	Planificar con la persona una prueba de performance paso a paso	la conversación principal y performance-mapper

PRIMEROS PASOS

Requisitos

Instalá solo lo que vayas a usar.

PARA...	NECESITÁS
Usar los agentes	**Claude Code** y una cuenta de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise) o acceso por API de Anthropic. VS Code recomendado.
Casos, reportes y gestión	**Python 3** con `openpyxl`, `tabulate` y `requests`.
Ejecutar E2E en vivo	**Node.js 18+** y los navegadores de Playwright.
Ejecutar colecciones de Postman	**Newman**.
Automatizar con k0lmena	**Node.js 20+**.
Automatizar mobile	**Node.js 22+**, JDK y Android SDK, o macOS con Xcode para iOS; o una cuenta de BrowserStack.

PRIMEROS PASOS

Instalación

En cinco minutos tenés los agentes andando; k0lmena y el resto se suman cuando los necesites.

1 Instalá Claude Code

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash     # macOS / Linux
npm install -g @anthropic-ai/claude-code           # alternativa (con Node.js 22 LTS cubrís todo)
claude --version
```

En Windows, seguí la guía oficial.

2 Cloná el repositorio

```
git clone https://github.com/underc0delabs/k0lmenIA.git
cd k0lmenIA                                        # o la carpeta donde lo clonaste
pip install -r requirements.txt                    # Mac/Linux: pip3
npm install                                        # k0lmena
cp .env.example .env                               # y completalo (PowerShell: copy)
```

En Windows el comando es `python`; en Mac y Linux, `python3` y `pip3` (si `pip3` responde *externally-managed-environment*, usá un entorno virtual: `python3 -m venv .venv`).

3 Revisá que esté todo listo

```
npm run doctor                                     # dice qué falta y cómo resolverlo
```

4 Abrí VS Code y lanzá Claude Code

```
code .
claude                                             # la primera vez pide autenticarte
```

5 Sumá lo opcional

```
npx playwright install                             # ejecución E2E en vivo
npm install -g newman                              # colecciones de Postman
cd herramientas/k0lmena
npx playwright install chromium
npm run bootstrap:k6                               # performance de APIs con k6
npm run bootstrap:jmeter                           # performance con JMeter (Java 8+)
```

PRIMEROS PASOS

Configuración: el archivo `.env`

Hay **un solo `.env`, en la raíz del repo**. Lo usan los agentes, k0lmena y los scripts de gestión. Está en `.gitignore` y la plantilla comentada es `.env.example`.

GRUPO	VARIABLES	PARA QUÉ
App bajo prueba	`APP_URL` `APP_USER` `APP_PASSWORD`	Ejecución E2E y logins
API	`API_TOKEN` `API_BASEURL`	Newman, suite de API y k6
Web	`BASEURL` `BROWSER` `HEADLESS` `VIEWPORT_WIDTH` `VIEWPORT_HEIGHT` `LOCALE` `TIMEZONE`	Navegador de la suite web
Ejecución	`TAGS` `PARALLEL`	Qué escenarios y cómo se corren
Evidencias	`EVIDENCE` (`captura` · `ambos` · `off`) `VIDEO` `TRACE`	Qué se adjunta al reporte
Auto-healing	`K0LMENA_AUTO_HEALING`	Recuperar locators rotos
Mobile	`MOBILE_TARGET` `MOBILE_PLATFORM` `MOBILE_DEVICE_NAME` `MOBILE_APP` `MOBILE_UDID` `BROWSERSTACK_*`	Dónde corre la suite mobile
Performance	`PERF_VUS` `PERF_DURACION`	Pisar la carga de los scripts k6
Bases de datos	`DB_CONEXIONES` + `DB_<NOMBRE>_MOTOR` `_HOST` `_PUERTO` `_BASE` `_USUARIO` `_CLAVE` (o `_URL`) `_ESCRITURA` `_PRODUCCION`	Verificación en base de datos
Gestión	`GESTION_HERRAMIENTA` `GESTION_PROYECTO` + credenciales de la herramienta	Xray, QMetry y AIO Tests
Azure DevOps (MCP)	`ADO_ORGANIZACION` `ADO_PAT` `ADO_PROYECTO`	Boards, Wiki y Test Plans

! Usá credenciales de un entorno de prueba, nunca de producción. Los agentes leen los secretos del `.env`: nunca pegues un token en el chat ni lo escribas en un archivo versionado.

Carpetas de entrada

CARPETA	QUÉ VA
`input/historias/`	Historias de usuario con sus criterios de aceptación (`HU-001.md`, ...).
`input/documentacion/`	Documentación del producto que sirva de contexto.
`input/api/`	Contratos, colecciones de Postman y environments.
`input/bugs/`	Observaciones sueltas de errores para convertir en reportes.

GUÍAS

Investigación de contexto y "Falta información"

Antes de analizar, planificar, escribir casos o automatizar, los agentes **investigan el contexto completo** de la historia en lugar de suponer. Lo que no encuentran en ninguna fuente queda marcado como **Falta información** en todos los reportes.

Dónde buscan

FUENTE	QUÉ REVISAN
Historia de Jira	Descripción, criterios, estado, labels, componentes y adjuntos.
Comentarios	**Todos.** Las decisiones que se tomaron después ("acordamos que el límite es 50") reemplazan a la descripción, citando quién y cuándo.
Subtareas, épica e issues vinculados	Detalle de cada subtarea, reglas generales e historias hermanas de la épica, dependencias y bugs conocidos del flujo.
Confluence	Páginas enlazadas o, si no hay, las más relevantes del espacio del proyecto.
Figma	Textos exactos, mensajes de error, estados y campos obligatorios.
Contratos e `input/`	Swagger, Postman y documentación local.

El resultado es una **ficha de contexto** reutilizable, `output/contexto/contexto-HU-XXX.md`: fuentes consultadas, hallazgos por criterio, decisiones, contradicciones y lo que falta. Si la historia no cambió, los demás agentes la reusan sin volver a investigar. Si un conector no está activo, la fuente queda como "No disponible" en lugar de suponerla.

> PEDIDO · *Investigá el contexto de PROJ-12 y generá los casos de prueba.*

Falta información (FI-XX)

Cada dato que no aparece en ninguna fuente (o aparece contradictorio) recibe un ID por historia, con qué falta, dónde se buscó, a qué afecta y la pregunta para el PO. El mismo ID viaja a todos los artefactos. La app no es fuente de requisitos: si el resultado esperado depende de un dato faltante, el escenario no se "acomoda" a lo que hace la aplicación; se automatiza con el supuesto marcado o queda `@bloqueado` hasta que el PO responda.

DÓNDE	CÓMO SE VE
Planilla de casos	Casos resaltados en ámbar, etiqueta `@falta-info`, detalle en Comentarios y hoja **Falta información**.
Análisis y coberturas	Sección **Falta información**; criterios con cobertura `Parcial (falta información)`.
`.feature` de k0lmena	Tags `@falta-info @FI-01` y comentario `# FALTA INFORMACIÓN (FI-01): …`.
Reporte de mapeo	Estado `Falta información`. El mapper no usa la app para completar el dato: lo que muestra la app queda como observación.
Reportes de k0lmena y de ejecución	Nota visible en el escenario y aviso en el resumen.
Informe de cierre	Sección **Falta información**; los ítems abiertos cuentan como riesgo para el go/no-go.
Xray · QMetry · AIO	El comentario del resultado aclara que el caso depende de información faltante.

GUÍAS

Diseño y ejecución

Qué pedir, qué hace cada agente y qué deja.

Analizar una historia ANALISTA-HISTORIAS

> **PEDIDO** · *Analizá la historia HU-001 y decime qué ambigüedades tiene.*

Revisa cada criterio y entrega `analisis-HU-001.md` con ambigüedades, vacíos, riesgos, casos no contemplados y preguntas para el PO.

Armar el plan de pruebas ESTRATEGA-PRUEBAS

> **PEDIDO** · *Armá el plan de pruebas de HU-001.*

Dashboard HTML con alcance, objetivos, tipos de prueba, riesgos, datos y entorno, y criterios de entrada y salida.

Generar casos manuales GENERADOR-CASOS-MANUALES

> **PEDIDO** · *Generá los casos de prueba de HU-001.*

Entrega `casos-HU-001.xlsx`, `casos-HU-001.md` y `casos-HU-001-cobertura.md`. Cubre camino feliz, negativos, bordes y validaciones. Esa planilla es la que después se sube a la herramienta de gestión o se automatiza.

Generar escenarios BDD GENERADOR-CASOS-BDD

> **PEDIDO** · *Pasá la historia HU-001 a escenarios BDD.*

Genera `HU-001-<slug>.feature`, con un tag `@CP-XXX` por escenario, y `HU-001-cobertura.md`.

Generar casos de API GENERADOR-CASOS-API

> **PEDIDO** · *Generá los casos de la API de autenticación a partir de input/api/auth-endpoints.md.*

Tabla resumen y detalle por caso: método, endpoint, headers, body, status y schema esperado.

Datos de prueba y bugs GENERADOR-DATOS-PRUEBA GENERADOR-REPORTES-BUG

> **PEDIDO** · *Generá datos de prueba para el formulario de registro, en CSV.*

Datos válidos, inválidos y de borde. Los bugs siguen `plantillas/plantilla-reporte-bug.md` (editala para usar tu formato) y marcan lo que falta en vez de inventarlo.

Ejecutar en vivo EJECUTOR-E2E EJECUTOR-API USA TOKENS

> **PEDIDO** · *Ejecutá SOLO el escenario de registro válido de HU-001 contra https://tu-app.com.*

El ejecutor E2E pregunta si querés ver el navegador, ejecuta con Playwright MCP, saca evidencia y genera `reporte-HU-001-<fecha-hora>.html`. Para recorrer un sitio entero buscando fallas, está el **explorador-web** (ver Pruebas exploratorias). El de API corre la colección con Newman. Ideal para pruebas puntuales: lo que se repite conviene automatizarlo.

Reportes e informe de cierre GENERADOR-REPORTE-HTML GENERADOR-REPORTE-CIERRE

> **PEDIDO** · *Armá el informe de cierre de las pruebas de HU-001.*

Dashboards con indicadores, gráficos y detalle; el informe de cierre suma bugs abiertos, riesgos y la recomendación go/no-go.

GUÍAS

Automatización con k0lmena

El framework integrado en `herramientas/k0lmena/`. Un agente *mapper* recorre la aplicación **una sola vez** y escribe la automatización; desde ahí la suite corre con `npm`, sin agentes y sin tokens.

Web

Playwright + Cucumber, video, trace y GIF. Con `K0LMENA_AUTO_HEALING=on` recupera locators rotos.

API

axios + Cucumber con steps genéricos en español: no hace falta programar.

Mobile

WebdriverIO + Appium en dispositivo, emulador o BrowserStack.

Performance

k6 para APIs, Artillery + Playwright para flujos web y JMeter para quien ya trabaja con .jmx.

> **i** Las carpetas de k0lmena vienen vacías: todo lo que hay adentro lo generan los mappers para tu aplicación.

web-mapper

> **PEDIDO** · *Automatizá en k0lmena los casos de output/casos-de-prueba/manuales/casos-HU-001.xlsx contra https://tu-app.com.*

1. Lee los casos (manuales o BDD).
2. Navega la web real con Playwright MCP y comprueba que cada paso se puede ejecutar.
3. Genera `web/features/HU-001—<slug>.feature`, `web/steps/HU-001.steps.ts` y `web/locators/HU-001.locators.ts`, reutilizando steps existentes.
4. Valida con `npm run test:web` y deja `output/mapeos/mapeo-HU-001-web.md`.

Si un paso no se puede ejecutar, el escenario queda `@bloqueado` con el motivo y no corre hasta que se resuelva.

api-mapper

> **PEDIDO** · *Pasá a k0lmena los endpoints de /pet del Swagger https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json.*

Lee Postman (v2.x) o Swagger/OpenAPI, te deja elegir los endpoints, diseña escenarios positivos, negativos y de autorización, los verifica contra la API real y escribe los `.feature` con los steps genéricos. Antes de un POST, PUT, PATCH o DELETE pide autorización.

mobile-mapper

> **PEDIDO** · *Automatizá en k0lmena los casos de login de la app en el emulador.*

Necesita el conector Appium MCP y la app en `mobile/apps/` (no se versiona). Después la suite corre sin MCP según `MOBILE_TARGET`:

DESTINO	QUÉ NECESITÁS
`device`	Dispositivo por USB con depuración y `MOBILE_UDID` (de `adb devices`).
`emulator`	Emulador o simulador encendido y `MOBILE_DEVICE_NAME`.
`browserstack`	`BROWSERSTACK_USER`, `BROWSERSTACK_KEY` y `BROWSERSTACK_APP`.

Correr la suite

```
cd herramientas/k0lmena
npm test                                # web + API
npm run test:web                        # también: test:api · test:mobile · test:all
TAGS=@HU-001 npm test                   # filtrar por tag (bash)
$env:TAGS="@HU-001"; npm test           # filtrar por tag (PowerShell)
npm run report:web                      # también: report:api · report:mobile
```

Si `EVIDENCE` está vacía, `npm test` pregunta al arrancar qué guardar de los tests que pasan: solo captura, o captura + GIF del recorrido.

Evidencias en el reporte

SUITE	ESCENARIO QUE PASA	ESCENARIO QUE FALLA
Web	Captura final (+ GIF opcional)	Video completo, captura, error con stack, URL y título, logs del navegador (consola, errores JS, requests fallidos, HTTP ≥ 400), logs de Node y trace de Playwright
API	Request y response (el `Authorization` se oculta)	Lo mismo, más la validación que falló
Mobile	Captura final (+ GIF opcional)	Video completo, captura, page source y logs del dispositivo

Herramientas extra

COMANDO	PARA QUÉ
`npm run crawler [url]`	Genera un archivo de locators recorriendo una página.
`npm run link-tester`	Busca enlaces e imágenes rotas en `BASEURL`.
`npm run explorar`	Recorrido exploratorio con navegador: links, imágenes, errores, responsive y tiempos de carga, con capturas, videos e informe HTML (lo usa el **explorador-web**).
`npm run accesibilidad`	Auditoría WCAG 2.2 con axe-core, navegación con teclado y reflow a 320px, con capturas, video e informe HTML (lo usa el **analista-accesibilidad**).
`npm run record`	Graba un flujo con Playwright codegen.
`npm run debug`	Corre la suite web en modo debug.

GUÍAS

Pruebas de performance

El **performance-mapper** arma pruebas de carga, estrés, soak y picos. Nunca usa valores por defecto: la carga y los umbrales los definís vos.

> ! Una prueba de carga genera tráfico real. Corrédla solo contra ambientes de prueba o con autorización de los dueños del sistema.

performance-mapper

> PEDIDO · *Armá una prueba de carga de los endpoints de /pet para 50 usuarios.*

1. **Te guía paso a paso**, una pregunta por vez y con una sugerencia justificada en cada una: objetivo y tipo de prueba, herramienta, ambiente (y que no sea producción) y endpoints, usuarios concurrentes, rampa, duración y tiempo de pensamiento (te ayuda a calcularlos desde el volumen de negocio), umbrales y perfiles a correr.
2. **Deja el plan** en `output/performance/<HU>/` y te pide confirmación.
3. **Te recomienda la herramienta** (la decisión es tuya): k6 para APIs (escala a miles de usuarios) Artillery + Playwright para flujos de navegador (pocos usuarios: cada uno es un Chromium) o JMeter si tu equipo ya lo usa, traés un `.jmx` o necesitás otros protocolos.
4. **Escribe el script** una vez y lo valida con un smoke.
5. **Corre con carga** solo con tu confirmación explícita para cada corrida.
6. **Arma el informe de performance**: dashboard con veredicto, capacidad observada, métricas y gráficos por corrida, umbrales, p95 por endpoint, hallazgos y recomendaciones.

Comandos

```
npm run perf                                    # lista los scripts
npm run perf -- <script> smoke                  # valida el script con carga mínima
npm run perf -- <script> load                   # carga objetivo (pide confirmación)
npm run perf -- <script> stress --confirmar     # sin pregunta: CI o con autorización
npm run perf -- <script> load --vus 20 --duracion 2m   # k6 y JMeter: pisa la carga
```

PERFIL	QUÉ HACE
`smoke`	Carga mínima para validar que el script funciona.
`load`	Sube hasta la carga objetivo, la sostiene y baja.
`stress`	1x, 2x y 3x la carga objetivo: busca el punto de quiebre.
`soak`	Carga objetivo durante mucho tiempo: fugas de memoria y degradación.
`spike`	Salto brusco a un pico y vuelta: cómo se recupera.

Cada corrida deja en `reports/performance/<k6|artillery|jmeter>/` un reporte HTML con el veredicto, requests, req/s, errores, latencias p50/p95/p99, umbrales con el valor medido, detalle por endpoint o paso, códigos de respuesta, checks y, en Artillery, la evolución en el tiempo. Si un umbral no se cumple, el comando termina con error.

GUÍAS

Xray, QMetry, AIO Tests y Azure DevOps

gestor-pruebas y **publicador-resultados** trabajan con Xray Cloud, Xray Server/Data Center, QMetry para Jira (QTM4J) y AIO Tests, con los mismos comandos para todas.

Se configura en el `.env`: `GESTION_HERRAMIENTA` (`xray-cloud`, `xray-dc`, `qtm4j` o `aio`), `GESTION_PROYECTO` (la key del proyecto de Jira) y las credenciales de tu herramienta, explicadas en `.env.example`.

gestor-pruebas

> **PEDIDO** · *Subí los casos de HU-001 a Xray en la carpeta 'HU-001 Registro', vinculados a PROJ-12, y creá el ciclo Sprint 5.*

Crea la carpeta, sube los casos (manuales desde el `.xlsx` o BDD desde el `.feature`), los vincula a la historia, crea ciclos y les agrega casos. La primera vez hace una prueba en seco (`--dry-run`). Guarda la trazabilidad en `output/gestion/HU-001—<herramienta>.json`: un caso nunca se sube dos veces.

publicador-resultados

> **PEDIDO** · *Subí los resultados de la última corrida web al ciclo PROJ-60.*

Asocia cada escenario a su caso por el tag `@CP-XXX` y carga el estado, un comentario con el error y las evidencias: captura siempre, GIF si se generó y video solo si falló. Nunca asigna un resultado por aproximación.

Equivalencias

CONCEPTO	XRAY	QTM4J	AIO TESTS
Caso	Issue Test (Manual o Cucumber)	Test case	Caso (Classic o BDD)
Ciclo	Test Execution	Test cycle	Test cycle
Caso ↔ historia	Link "Test" (cobertura)	Requirement link	jiraRequirementIDs
Ciclo ↔ historia	Link "Relates"	Requirement link	jiraTaskIDs

Comandos manuales

```
python scripts/gestion/gestion.py --dry-run carpeta --ruta "HU-001 Registro"
python scripts/gestion/gestion.py subir-casos --origen <casos.xlsx> --carpeta "HU-001 Registro" --historia PROJ-12
--traza HU-001
python scripts/gestion/gestion.py crear-ciclo --nombre "Sprint 5" --historia PROJ-12 --traza HU-001
python scripts/gestion/gestion.py extraer-resultados --reporte <cucumber-report.json>
python scripts/gestion/gestion.py publicar-resultados --ciclo PROJ-60 --resultados <resultados.json> --traza HU-001
```

Las carpetas van sin barra inicial (en Git Bash, `/HU-001` se convierte en una ruta de Windows). Referencia completa en `scripts/gestion/README.md`.

Azure DevOps (Test Plans)

Azure DevOps no pasa por `gestion.py`: se integra por su conector MCP oficial (`azure-devops`), con `ADO_ORGANIZACION`, `ADO_PAT` y `ADO_PROYECTO` en el `.env`. Los agentes leen las historias (con comentarios, tareas, padre y vínculos) y la Wiki, y **gestor-pruebas** crea los *Test Cases* con sus pasos (los arma `scripts/gestion/para_azure_devops.py`), los vincula a la historia y los agrega a una suite. Todavía no se publican resultados de ejecución en Azure DevOps.

PEDIDO · *Subí los casos de casos-HU-001.xlsx a Azure Test Plans, plan 'Sprint 5', suite 'HU-001 Registro', vinculados a la historia 1234.*

GUÍAS

Verificación en base de datos

El **verificador-datos** revisa lo que las pruebas no ven: qué quedó guardado, en qué estado y con qué valores. Soporta **PostgreSQL, MySQL / MariaDB, SQL Server y MongoDB**, con varias conexiones con nombre.

?

A pedido

"Verificá si existe el usuario ana@test.com y en qué estado quedó." Mira el esquema, arma la consulta con parámetros y te responde.

✓

Dentro de los tests, si lo pedís

Suma steps de base de datos a los `.feature` de web, API o mobile solo cuando se lo pedís; después corren con `npm test`, sin tokens.

!

Seguro por defecto

Solo lectura, en transacciones que se descartan; datos sensibles enmascarados. Escribir requiere habilitarlo y confirmar cada operación.

Configuración

```
DB_CONEXIONES=principal,pagos            # la primera es la de por defecto
DB_PRINCIPAL_MOTOR=postgres              # postgres | mysql | mariadb | sqlserver | mongodb
DB_PRINCIPAL_HOST=localhost
DB_PRINCIPAL_PUERTO=5432
DB_PRINCIPAL_BASE=tienda
DB_PRINCIPAL_USUARIO=qa_lectura
DB_PRINCIPAL_CLAVE=...
DB_PRINCIPAL_ESCRITURA=no                # si = permite escribir con confirmación
DB_PRINCIPAL_PRODUCCION=no               # si = nunca escribe
```

Steps para los tests

i **Solo cuando lo pedís.** Los mappers (web, API y mobile) no agregan verificaciones de base de datos por su cuenta: si un caso menciona datos guardados, lo dejan como sugerencia en el reporte de mapeo. El verificador-datos, ante una consulta puntual, responde sin tocar los `.feature`.

```
When envío un POST a "/usuarios" con el body: ...
And guardo el campo "id" de la respuesta como "idUsuario"
Then existe en la base de datos un registro en "usuarios" donde "id" es "{idUsuario}"
And el registro de "usuarios" donde "id" es "{idUsuario}" tiene:
  | campo  | valor  |
  | estado | ACTIVO |
  | baja   | (nulo) |
And la base de datos "pagos" tiene 1 registro en "movimientos" donde:
  | campo      | valor       |
  | usuario_id | {idUsuario} |
```

También: `no existe en la base de datos …`, `consulto en la base de datos:` (SQL, o JSON en MongoDB), `la consulta devuelve N filas`, `el campo "x" de la consulta es "y"` y `guardo el campo "x" de la consulta como "var"`. Si el dato se guarda de forma asíncrona, los steps reintentan hasta `DB_ESPERA_MS`. Cada verificación deja en el reporte la consulta y las filas encontradas.

Sin agente

```
cd herramientas/k0lmena
npm run bd -- conexiones                                  # lista y prueba las conexiones
npm run bd -- esquema --tabla usuarios                    # columnas de una tabla
npm run bd -- existe --tabla usuarios --donde email=ana@test.com
npm run bd -- consultar --sql "SELECT id, estado FROM usuarios WHERE email = ?" --param ana@test.com
```

! Para preparar o limpiar datos, la conexión necesita `DB_<NOMBRE>_ESCRITURA=si` y el agente muestra la sentencia y pide confirmación antes de cada operación. Con `DB_<NOMBRE>_PRODUCCION=si` nunca escribe. Recomendado: un usuario de base de datos con permisos de solo lectura.

GUÍAS

Pruebas exploratorias

El **explorador-web** recorre tu sitio (el `APP_URL` del `.env` o la URL que le digas) y busca lo que se rompe sin que nadie lo note. Primero un **recorrido automático** con un script, sin gastar tokens por página; después explora a mano con Playwright MCP lo que necesita criterio.

QUÉ REVISA	CÓMO
Links e imágenes	Links rotos internos y externos (aparte, los que no se pueden verificar porque el sitio bloquea robots), imágenes que no cargan e imágenes sin `alt`.
Errores	Errores de JavaScript, errores de consola y recursos que fallan (scripts, CSS, fetch con 4xx/5xx o sin respuesta).
Responsive	En 360×740, 390×844, 768×1024, 1366×768 y 1920×1080: scroll horizontal y qué elemento se sale, texto de menos de 12px, objetivos táctiles chicos y muy juntos (WCAG 2.5.8) y falta de `meta viewport`.
Rendimiento	Tiempo de carga, primer byte, DOM listo, requests y peso de cada página; las lentas son hallazgos.
Exploración manual	Menús (también el mobile), formularios sin enviar, búsquedas, la página 404, recargar a mitad de un flujo. Con misión y tiempo acotado.

explorador-web USA TOKENS

> PEDIDO · *Hacé pruebas exploratorias del sitio del .env.*

1. **Recorre** el sitio con `npm run explorar`: captura cada página y cada resolución con los problemas **marcados en rojo** y graba un video del recorrido y de cada resolución.
2. **Revisa** los hallazgos: reintenta los dudosos, mira las capturas y ajusta la severidad con su motivo.
3. **Explora a mano** con Playwright MCP lo que un recorrido automático no ve.
4. **Arma el informe** HTML: indicadores, gráficos, cada hallazgo con su captura (clic para ampliar), tiempos de carga, matriz de responsive, videos, links rotos, detalle por página y recomendaciones.

```
npm run explorar -- --url https://staging.mi-app.com --max-paginas 50 # sin agentes ni tokens
npm run explorar -- --resoluciones 360x740,768x1024,1366x768 --video no
```

i Solo navega con GET: no envía formularios y no abre ni verifica links de cierre de sesión o borrado. Todo queda en `output/exploratorias/<HU o sitio>/` y **cada corrida reemplaza a la anterior** (para conservar una, usá otra `--historia` o copiá la carpeta).

GUÍAS

Accesibilidad

El **analista-accesibilidad** audita tu sitio contra **WCAG 2.2** (nivel AA por defecto): primero una auditoría automática, sin gastar tokens por página, y después una revisión manual de lo que una herramienta no puede juzgar.

QUÉ REVISA	CÓMO
Reglas WCAG	**axe-core** en cada página, con los textos en español: contraste, textos alternativos, etiquetas de formularios, nombres de botones y links, idioma, estructura, ARIA. También las buenas prácticas.
Teclado	Recorre la página con Tab: elementos que reciben foco sin indicador visible (2.4.7), trampas de foco (2.1.2) y enlace para saltar al contenido (2.4.1). Muestra el orden del foco.
Reflow	A 320px de ancho no tiene que haber scroll horizontal (1.4.10, equivale a un zoom del 400 %).
Revisión manual	Con el snapshot de accesibilidad de Playwright (lo que "oye" un lector de pantalla): si los textos alternativos describen, encabezados y regiones, formularios y mensajes de error, menús y modales con teclado, zoom, color y movimiento.

analista-accesibilidad USA TOKENS

> PEDIDO · *Revisá la accesibilidad del sitio del .env.*

1. **Audita** con `npm run accesibilidad`: captura cada página con los elementos que fallan **marcados en rojo**, cada elemento por separado y un video del recorrido.
2. **Revisa** los hallazgos: confirma con las capturas, ajusta la severidad y decide lo que axe no pudo.
3. **Revisa a mano** con Playwright MCP los flujos más importantes.
4. **Arma el informe** HTML: cumplimiento, criterios WCAG incumplidos con su nombre y nivel, cada problema con sus elementos, capturas y cómo corregirlo, teclado y orden del foco, y recomendaciones.

```
npm run accesibilidad -- --url https://staging.mi-app.com --nivel AA # sin agentes ni tokens
npm run accesibilidad -- --paginas https://mi-app.com/registro,https://mi-app.com/login --historia HU-001
```

! Una auditoría automática detecta entre un 30 y un 50 % de los problemas de accesibilidad: el agente nunca dice que el sitio "cumple", dice qué no cumple y qué faltó revisar. Todo queda en `output/accesibilidad/<HU o sitio>/` y **cada corrida reemplaza a la anterior**.

GUÍAS

Seguridad web

El **analista-seguridad** revisa la seguridad de tu aplicación con **OWASP ZAP** (libre y gratuito) en modo **pasivo**: recorre el sitio y analiza las respuestas sin enviar ataques ni modificar datos.

> ! Solo se escanean sitios propios o con autorización por escrito, declarados en `SEGURIDAD_URLS_AUTORIZADAS` del `.env`. Un escaneo pasivo no reemplaza una prueba de penetración.

analista-seguridad

> PEDIDO · *Revisá la seguridad de https://staging.mi-app.com para HU-001.*

1. **Confirma** la URL (tiene que estar autorizada) y la duración del recorrido.
2. **Escanea** con ZAP baseline en Docker (abrí Docker Desktop antes).
3. **Analiza** los hallazgos: los prioriza, descarta falsos positivos con su motivo y los explica en español.
4. **Arma el informe** HTML: hallazgos por riesgo, dónde aparece cada uno, evidencia, cómo se corrige y recomendaciones.

```
python herramientas/zap/escanear.py --url https://staging.mi-app.com --historia HU-001
```

Salida en `output/seguridad/<HU o host>/<fecha>/`. Detalle en `herramientas/zap/README.md`.

GUÍAS

Conectores MCP

Conectan a Claude Code con sistemas externos. Claude Code arranca directo: vienen activos Playwright y Atlassian, y cada QA activa el resto con `npm run conector`. Sin secretos: las credenciales se leen del `.env`. Vienen activos Playwright y Atlassian (Jira y Confluence); el `.env.example` trae un bloque comentado por herramienta para completar solo los de tu equipo.

CONECTOR	PARA QUÉ	AUTENTICACIÓN
`playwright`	Navegador para el ejecutor E2E y el web-mapper (headed y headless).	Activo
`atlassian`	Jira y Confluence: historias, criterios y documentación funcional directamente.	Activo · OAuth o API token
`figma`	Diseños desde un link a un frame o archivo: textos, estados y componentes. Requiere asiento Full o Dev.	Cuenta (OAuth)
`appium-mcp`	Lo usa el mobile-mapper para recorrer la app.	`ANDROID_HOME`
`qmetry` · `qtm4j`	Consultar QMetry desde el chat.	API key
`aio-tests`	Consultar AIO Tests desde el chat.	Token
`azure-devops`	Azure DevOps: historias, Wiki y casos en Test Plans.	PAT
`k0lmena-tmt`	Cargar y consultar casos en k0lmenaTMT.	Token personal

1. **Completá el .env**
   Si usa token, cargalo en el `.env` de la raíz. Atlassian y Figma se autorizan con tu cuenta desde `/mcp`.
2. **Activalo**
   `npm run conector -- activar azure-devops` (queda solo para vos; `npm run conector` lista los disponibles).
3. **Verificá**
   Reiniciá Claude Code y revisá la conexión con `/mcp`.

> **PEDIDO** · *Generá los casos de PROJ-12 usando la página de Confluence 'Reglas de facturación' y este diseño de Figma.*

Para Xray no hace falta MCP: se usa `scripts/gestion/`. Guía completa en `CONECTORES.md`.

REFERENCIA

Convenciones

ELEMENTO	FORMATO
Historias	`HU-001`
Criterios de aceptación	`CA1` · `CA2`
Casos manuales	`CP-001`
Casos de API	`CP-API-001`
Bugs	`BUG-001`
Falta información	`FI-01` · `@falta-info @FI-01`

ESCALA	VALORES
Severidad y prioridad	Crítica · Alta · Media · Baja
Estado de un caso	N/A · Pendiente · En ejecución · Aprobado · Fallido · Bloqueado

Tags en k0lmena

DÓNDE	TAGS
Feature	La historia y el tipo: `@HU-001 @web` · `@api` · `@mobile`
Scenario	El ID del caso (`@CP-001` , `@CP-API-001`) y `@smoke` si es crítico
Excluir	`@bloqueado` : un paso no se pudo verificar y el escenario no se ejecuta

Nombres de archivos

ARTEFACTO	NOMBRE
Análisis	`analisis-HU-001.md`
Casos manuales	`casos-HU-001.xlsx` + `.md` + `-cobertura.md`
Casos BDD	`HU-001-registro.feature` + `HU-001-cobertura.md`
Bug	`BUG-001.md`
Automatización	`<tipo>/features/HU-001-<slug>.feature` · `steps/HU-001.steps.ts` · `locators/HU-001.locators.ts`
Performance	`performance/k6/http/HU-001-<slug>.ts` · `performance/artillery/HU-001-<slug>.yaml` · `performance/jmeter/HU-001-<slug>.jmx`
Mapeo	`output/mapeos/mapeo-HU-001-<tipo>.md`
Exploratorias	`output/exploratorias/<HU o sitio>/informe-exploratorio.html` + `exploracion.json` · `capturas/` · `videos/` (cada corrida reemplaza a la anterior)
Accesibilidad	`output/accesibilidad/<HU o sitio>/informe-accesibilidad.html` + `auditoria.json` · `capturas/` · `videos/` (cada corrida reemplaza a la anterior)

REFERENCIA

Estructura del repositorio

```
k0lmenIA/
├── CLAUDE.md                Contexto y estándares (Claude Code lo lee siempre)
├── ARQUITECTURA.md          Cómo crece el repo
├── CONECTORES.md            Cómo activar los conectores MCP
├── CHANGELOG.md             Cambios de cada versión
├── LICENSE                  Licencia MIT
├── .env.example             Plantilla de variables (copiar a .env)
├── .mcp.json                Conectores MCP (sin secretos; activos según settings)
├── package.json             Atajos para correr k0lmena desde la raíz (npm test…)
├── docs/                    Este sitio, el PDF y los diagramas
├── tests/                   Tests de los scripts (pytest y node --test)
├── .github/workflows/       CI: los tests en Ubuntu y Windows
├── .claude/
│   ├── agents/              Los 21 agentes
│   ├── skills/              Contexto, diseño, guía de performance, ejecución, k0lmena
│   └── settings.json        Conectores habilitados y permisos
├── input/                   historias/ documentacion/ api/ bugs/
├── output/                  Lo que generan los agentes
├── plantillas/              Bug, planilla de casos, cobertura
├── scripts/                 Casos, reportes, informes, Newman, recolector y doctor
│   ├── gestion/             Xray, QMetry (QTM4J), AIO Tests y casos para Azure DevOps
│   └── mcp/                 Lanzadores de los conectores MCP (leen el .env)
└── herramientas/
    ├── newman/              Colecciones de Postman
    ├── zap/                 OWASP ZAP: seguridad web (pasivo)
    └── k0lmena/
        ├── web/             features/ steps/ locators/ + framework
        ├── api/             features/ steps/ (steps genéricos)
        ├── mobile/          features/ steps/ locators/ support/ apps/
        ├── performance/     k6/http/, artillery/ y jmeter/
        ├── reports/         Reportes HTML
        ├── run-tests.js     Runner de npm test
        └── run-perf.js      Runner de npm run perf
```

REFERENCIA

Problemas frecuentes

¿Qué pasa si a la historia le falta información?

No sé qué me falta instalar o configurar

Un agente devuelve "Necesito que confirmes"

Un agente nuevo no aparece

La suite web falla con un viewport de 0x0 o sin URL

`npm test` corre 0 escenarios

Un escenario nunca se ejecuta

"No encuentro k6"

"No encuentro JMeter" o "JMeter necesita Java"

`npm run perf` no corre un perfil con carga desde el agente

Una carpeta de Xray/QMetry/AIO aparece como `C:/Program Files/Git/…`

Un conector MCP no conecta

¿Los tests verifican la base de datos siempre?

Falta una librería de Python

REFERENCIA

Extender el proyecto

Agregar un agente

1. **Creá el archivo**
   `.claude/agents/mi-agente.md` con frontmatter `name` y `description`. La descripción es lo que usa Claude Code para decidir cuándo invocarlo.
2. **Escribí el cuerpo**
   En español: rol, entradas, proceso, salida y reglas.
3. **Definí el formato**
   Si genera un formato propio, sumá su plantilla en `plantillas/` o su script en `scripts/`, y su carpeta en `output/`.
4. **Normalizá las tablas**
   Si genera tablas en un `.md`, pasalas por `scripts/formatear_tablas.py`.
5. **Si necesita una respuesta de la persona**
   Copiá la sección "Cuando te falta un dato o una confirmación" de cualquier agente: los subagentes no pueden preguntar a mitad del trabajo, así que devuelven "Necesito que confirmes".

Skills, conectores y herramientas

Skill

Una carpeta en `.claude/skills/` con su `SKILL.md`; se carga solo cuando hace falta.

Conector MCP

Una entrada en `.mcp.json`, sin secretos; los tokens se leen del `.env` con un script de `scripts/mcp/`.

Herramienta

Una subcarpeta en `herramientas/` con su README.

Tests del repo

`python -m pytest tests` y `npm run test:repo`; corren en CI (Ubuntu y Windows) en cada cambio. Sumá un test cuando cambies un script.

Regenerar esta documentación

```
node docs/generar.js        # diagramas (PNG) y PDF, con el Playwright de k0lmena
```

El sitio es `docs/index.html` (publicado con GitHub Pages en underc0delabs.github.io/k0lmenIA); el PDF sale del mismo HTML con estilos de impresión, y los diagramas de `docs/diagramas/`.

Licencia

Licencia **MIT** — © 2026 **QARMY**. k0lmena es un proyecto open source de **Danilo Vezzoni**. Hecho por la comunidad de **Underc0de**.